



Phân tích hiệu quả kinh doanh Superstore (2014-2017)

Nguyễn Thái Sơn



Giới thiệu doanh nghiệp & dữ liệu

Superstore một **tập đoàn siêu thị lớn** tại Mỹ. Nó bao gồm các thông tin từ khâu đặt hàng, vận chuyển cho đến chi tiết về khách hàng, khu vực địa lý và các danh mục sản phẩm cụ thể. Ngoài ra, dữ liệu còn chứa các chỉ số tài chính quan trọng như doanh thu (Sales), lợi nhuận (Profit), số lượng (Quantity) và mức chiết khấu (Discount) để phục vụ việc phân tích hiệu quả kinh doanh.

Dataset gồm **21 cột, 9994 dòng dữ liệu** giai đoạn 2014–2017, trải dài **49 bang, 4 khu vực, 3 ngành hàng chính** (Furniture, Office Supplies, Technology).

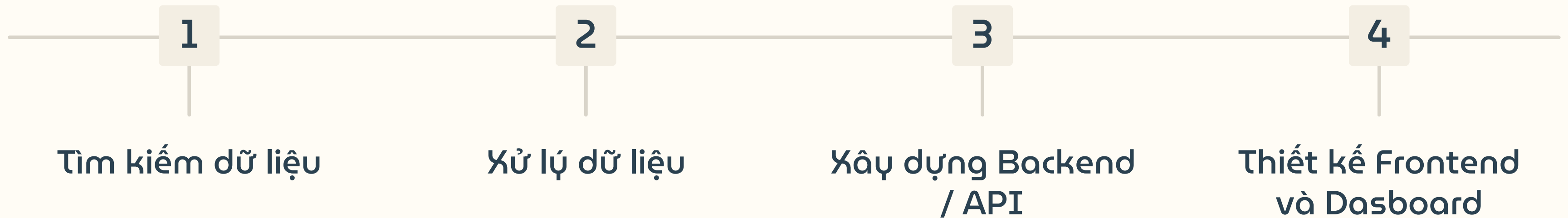
Dữ liệu này thường được sử dụng cho mục đích giáo dục, nghiên cứu và xây dựng các mô hình phân tích kinh doanh:

- **Tối ưu hóa mục tiêu:** Giúp siêu thị hiểu rõ sản phẩm, khu vực hoặc phân khúc khách hàng nào mang lại lợi nhuận cao để tập trung đầu tư, hoặc nhóm nào đang thua lỗ để tìm cách cải thiện.
- **Dự báo:** Xây dựng các mô hình hồi quy để dự đoán xu hướng doanh thu hoặc lợi nhuận trong tương lai dựa trên các biến số như chiết khấu và danh mục sản phẩm.
- **Phân tích chiến lược:** Cung cấp các thông tin chi tiết (business insights) về tác động của mức chiết khấu đến lợi nhuận thực tế

Công cụ & Framework

Tầng	Công cụ
Xử lý data	Python, Pandas
Backend / API	Flask, Flask-CORS
Frontend	HTML, Tailwind CSS, JavaScript
Lưu trữ	CSV, JSON

Pipeline



Chức năng Dashboard

Dashboard có 3 nhóm chức năng chính:



Lọc dữ liệu động

Mỗi tab có bộ filter **gồm Năm, Tháng, Khu vực, Bang, Danh mục, Phân khúc**. Đặc biệt filter chọn Region thì danh sách Bang tự thu hẹp theo đúng khu vực đó.



3 tab phân tích

- **Tab Doanh thu:** Gọi 6 endpoints song song (KPI, trend monthly/yearly, top states, top cities). Nhìn tổng thể xu hướng theo thời gian và địa lý.
- **Tab Sản phẩm:** Gọi 3 endpoints (KPI, category, subcategory). Drill-down vào danh mục sản phẩm và phân tích discount.
- **Tab Khách hàng:** Gọi 3 endpoints (KPI, segment, top customers). Xếp hạng giá trị khách hàng và phân tích phân khúc.



Annotation

Tính năng click trực tiếp vào điểm bất thường trên line chart, ghi chú nguyên nhân kèm phân loại Cảnh báo / Ghi chú / Tích cực.

Phân tích Doanh thu

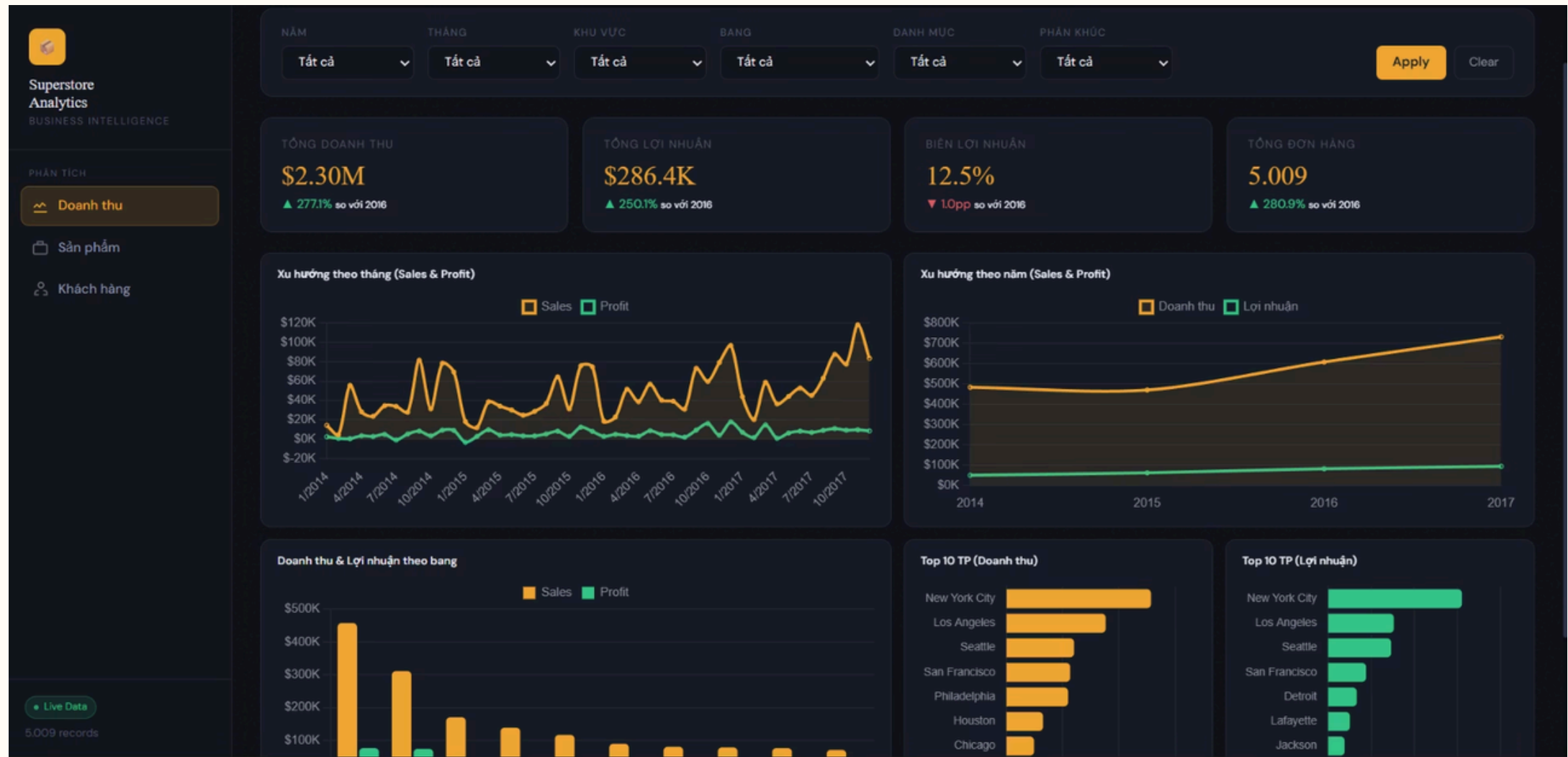
Tab này trả lời: **doanh thu và lợi nhuận đang đi theo hướng nào, và phân bổ ra sao theo địa lý?**

4 KPI chính:

- **Total Sales \$2.30M:** Tăng từ \$484K (2014) lên \$733K (2017), tăng trưởng kép ~15%/năm — tín hiệu tích cực về quy mô.
- **Total Profit \$286K:** Tăng từ \$49K (2014) lên \$93K (2017), nhưng tốc độ tăng chậm hơn doanh thu — dấu hiệu chi phí/discount bào mòn lợi nhuận.
- **Profit Margin 12.47%:** Thấp hơn benchmark bán lẻ ~18%. Margin năm 2017 (12.74%) thấp hơn 2016 (13.43%) dù doanh thu tăng 20.4% — bán nhiều hơn nhưng ít lãi hơn.
- **Total Orders 5,009:** Tăng 28.3% so với 2016, nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu (20.4%) — giá trị trung bình mỗi đơn đang giảm.

Insight từ charts:

- **Xu hướng theo tháng:** Q4 (tháng 11–12) luôn là đỉnh mỗi năm, tháng 9 cũng có spike đáng kể — cơ sở để lên kế hoạch tồn kho và nhân sự theo mùa.
- **Phân bổ theo bang:** California (\$457K, lãi \$76K) và New York (\$310K, lãi \$74K) là 2 thị trường cốt lõi. **Texas (\$170K doanh thu) lại lỗ \$25.7K** — bang có doanh thu top 3 nhưng kéo lợi nhuận xuống. Ohio và Pennsylvania cũng lỗ — cần điều tra ở Tab Sản phẩm xem discount ở mức nào.

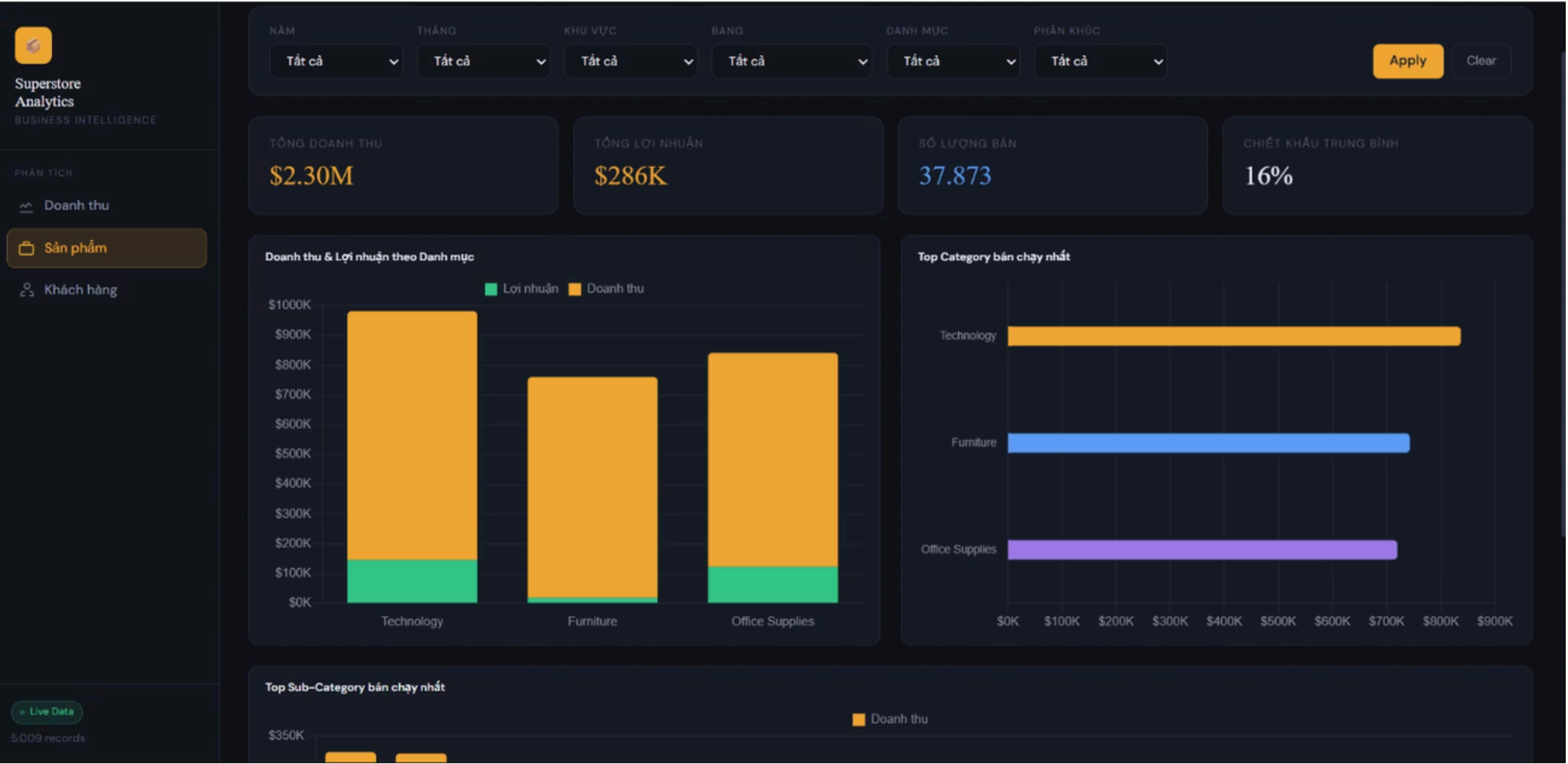


Phân tích Sản phẩm

Tab này trả lời: **ngành hàng nào đang thực sự sinh lời, và discount đang ảnh hưởng như thế nào?**

4 KPI chính:

- **Total Quantity 37,873 units:** Office Supplies chiếm phần lớn (22,906 units) nhưng không phải doanh thu cao nhất — ngành hàng có giá trị đơn vị thấp, bán số lượng lớn.
- **Avg Discount 15.62%:** Con số trung bình che giấu sự phân hóa lớn. Binders 37.2%, Machines 30.6%, Tables 26.1%, Bookcases 21.1% — trong khi Paper chỉ 7.5% và vẫn đạt margin 43.4%.
- **Total Sales & Profit:** Phản ánh tổng hợp sau khi áp dụng filter, giúp so sánh trực tiếp khi drill-down vào từng Category.



Insight từ charts:

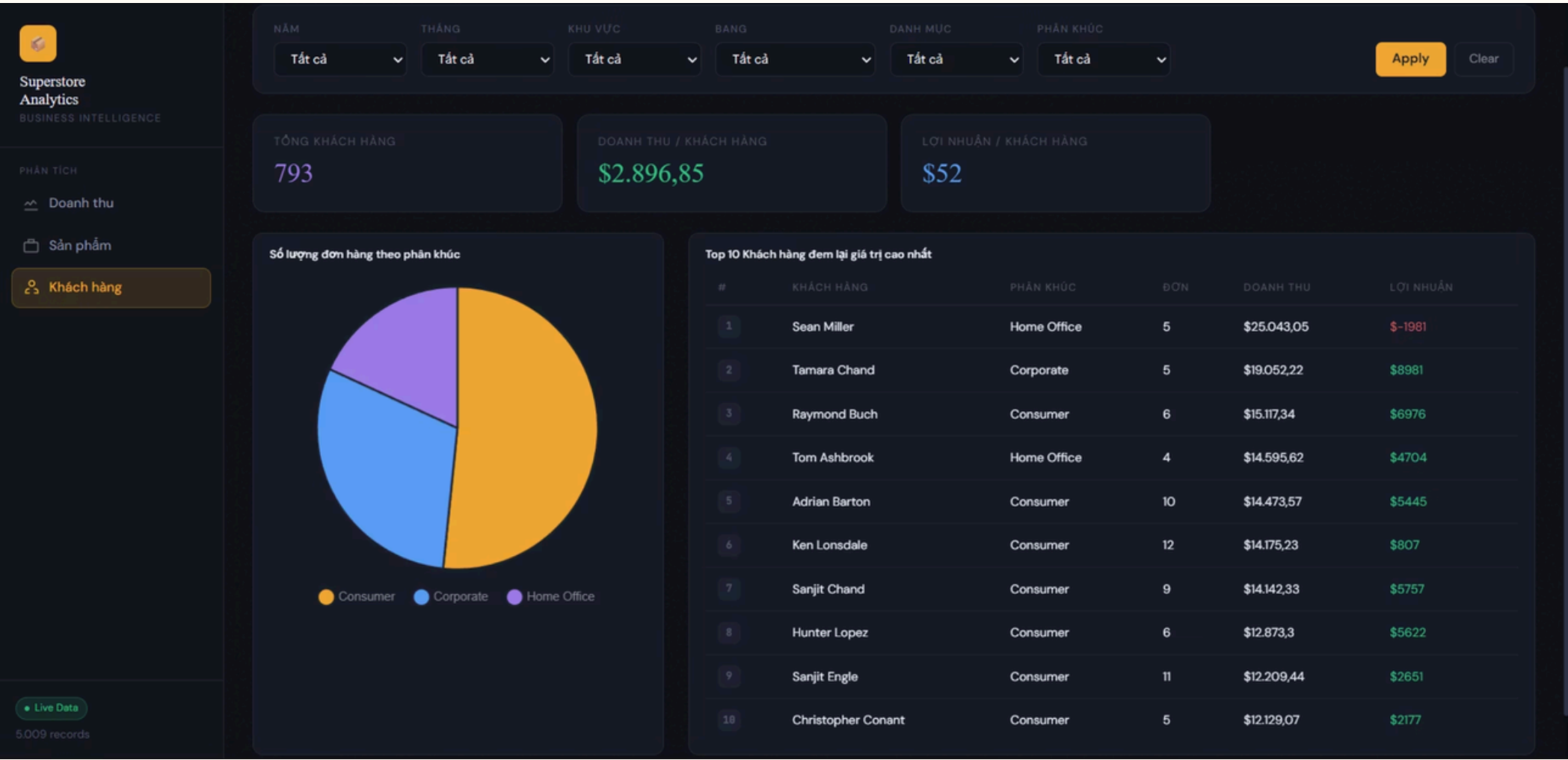
- **Phân tích theo Category:** Technology (\$836K doanh thu, margin 17.4%) và Office Supplies (\$719K, margin 17%) gánh lợi nhuận cho toàn công ty. **Furniture (\$742K doanh thu) chỉ có margin 2.49%** — gần như hòa vốn.
- **Sub-Category đáng lo ngại:** Tables doanh thu \$207K nhưng **lỗ \$17.7K** (margin -8.56%, discount 26.1%). Bookcases tương tự: \$115K doanh thu, lỗ \$3.5K. Ngược lại, **Copiers chỉ cần \$150K doanh thu mà lãi \$55.6K** (margin 37.2%) — sản phẩm sinh lời nhất.
- **Insight quan trọng nhất:** Không phải cứ bán nhiều là có lãi. Tables bán \$207K nhưng lỗ, trong khi Paper chỉ bán \$78K mà lãi \$34K (margin 43.4%). Chính sách discount không có ngưỡng kiểm soát đang biến những sản phẩm có doanh thu cao thành gánh nặng.

Phân tích Khách hàng

Tab này trả lời: **ai đang tạo ra giá trị thực sự cho doanh nghiệp?**

3 KPI chính:

- **Total Customers 793:** Trên 5,009 đơn hàng, trung bình mỗi khách đặt 6.3 đơn trong 4 năm — tần suất thấp, chưa có chương trình loyalty hiệu quả.
- **Sales per Customer \$2,897:** Con số trung bình bị kéo lên bởi nhóm nhỏ khách hàng lớn. Sean Miller một mình \$25,043 — gấp 8.6 lần mức trung bình. Phân phối doanh thu rất lệch, rủi ro cao.
- **Profit per Customer:** Chỉ số này quan trọng hơn Sales per Customer. Sean Miller doanh thu cao nhất (\$25,043) nhưng **đang lỗ \$1,981** — khách hàng mua nhiều nhưng luôn đòi discount sâu. Ken Lonsdale tương tự: \$14,175 doanh thu nhưng chỉ lãi \$807 (margin 5.7%).



Insight từ charts:

- **Phân tích theo Segment:** Consumer chiếm 50.6% doanh thu (\$1.16M) nhưng margin chỉ 11.55% — thấp nhất. Home Office chỉ 18.7% doanh thu nhưng margin 14.03% — cao nhất. Đang tốn nhiều nguồn lực nhất cho phân khúc sinh lời ít nhất.
- **Top 10 Customers:** Trong 10 khách hàng doanh thu cao nhất, Sean Miller đang lỗ, Ken Lonsdale margin chỉ 5.7% — doanh thu cao chưa chắc là khách hàng tốt. **Tamara Chand (\$19,052 doanh thu, lãi \$8,981 — margin 47.1%)** mới là khách hàng thực sự có giá trị.
- **Góc nhìn DA:** Cần phân loại lại khách hàng theo profit thay vì revenue. Một khách hàng mua \$5,000 với margin 40% có giá trị hơn khách mua \$25,000 với margin âm. Đây là cơ sở để xây dựng chính sách giá và discount riêng biệt cho từng nhóm.

Hướng phát triển

Ba hướng ưu tiên nếu tiếp tục phát triển:

Insight tự động

hiện tại dashboard hiển thị "what" (con số là bao nhiêu), nhưng chưa giải thích "why" (tại sao biến động). Hướng tiếp theo là tích hợp một Insight Panel tự động phát hiện anomaly và gợi ý nguyên nhân

Bản đồ địa lý tương tác

thay thế bar chart theo bang bằng Filled Map dùng Leaflet.js, cho phép nhìn phân bố doanh thu trực quan hơn theo vùng địa lý.

Dữ liệu thời gian thực

chuyển từ CSV tĩnh sang kết nối database (PostgreSQL), cho phép dashboard cập nhật tự động khi có đơn hàng mới thay vì phải load lại file.

Tài liệu tham khảo

1. [**https://www.kaggle.com/code/danishmubashar/superstore-sales-profit-discount-predict**](https://www.kaggle.com/code/danishmubashar/superstore-sales-profit-discount-predict)
2. [**https://www.kaggle.com/datasets/vivek468/superstore-dataset-final/data**](https://www.kaggle.com/datasets/vivek468/superstore-dataset-final/data)

Thank you